

TCVN 13187:2020

Xuất bản lần 1

**PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
NĂNG LỰC ĐO LƯỜNG**

Measurement laboratories - Criteria for evaluation of measurement capacity

HÀ NỘI - 2020

Mục lục

Trang

Lời nói đầu.....	4
1 Phạm vi áp dụng.....	5
2 Tài liệu viện dẫn.....	5
3 Thuật ngữ và định nghĩa	5
4 Các kí hiệu và chữ viết tắt.....	7
5 Tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá.....	8
5.1 Chuyên gia đánh giá tiêu chí chung	8
5.2 Chuyên gia đánh giá tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường.....	8
6 Tiêu chí đối với phòng thí nghiệm đo lường.....	8
6.1 Tiêu chí chung.....	8
6.1.1 Tư cách pháp nhân	8
6.1.2 Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm	9
6.2 Tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường.....	9
6.2.1 Tiêu chí về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc.....	9
6.2.2 Tiêu chí về nhân lực phòng thí nghiệm.....	10
6.2.3 Tiêu chí về chuẩn đo lường và các phương tiện đo sử dụng.....	11
6.2.4 Tiêu chí về quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm	11
6.2.5 Tiêu chí về so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo.....	12
Thư mục tài liệu tham khảo.....	14

Lời nói đầu

TCVN 13187:2020 do Viện Đo lường Việt Nam xây dựng dự thảo, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia CASCO *Đánh giá sự phù hợp* đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phòng thí nghiệm đo lường – Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường

Measurement laboratories - Criteria for evaluation of measurement capacity

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các tiêu chí chung và các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đo lường đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (các phòng thí nghiệm đo lường).

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá năng lực đo lường của các phòng thí nghiệm đo lường.

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các phòng thí nghiệm đo lường như công cụ tự đánh giá nhằm từng bước nâng cao năng lực đo lường của các phòng thí nghiệm đo lường.

Khách hàng, cơ quan quản lý và các tổ chức có thẩm quyền khác có thể sử dụng tiêu chuẩn này trong việc xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của phòng thí nghiệm đo lường.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 6165:2009 (ISO/IEC GUIDE 99:2007), *Từ vựng quốc tế về đo lường học - Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM)*;

TCVN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017), *Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn*;

TCVN ISO/IEC 17043:2011 (ISO/IEC 17043:2010), *Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo*.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa nêu trong TCVN 6165:2009 (ISO/IEC GUIDE 99:2007) và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Phòng thí nghiệm đo lường (Measurement laboratories)

Tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hoạt động sau:

- kiểm định,
- hiệu chuẩn,
- thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường.

3.2

Kiểm định (Verification)

Là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

3.3

Hiệu chuẩn (Calibration)

Là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

3.4

Thử nghiệm (Testing)

Là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

3.5

So sánh liên phòng (Interlaboratory comparison)

Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng đối tượng hoặc trên đối tượng tương tự nhau bởi hai hoặc nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện định trước.

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17025:2017, 3.3]

3.6

Thử nghiệm thành thạo (Proficiency testing)

Đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh liên phòng.

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17025:2017, 3.5]

3.7

Kiểm tra xác nhận (Verification)

Việc cung cấp bằng chứng khách quan rằng đối tượng đã cho đáp ứng các yêu cầu quy định.

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17025:2017, 3.8]

3.8

Xác nhận giá trị sử dụng (Validation)

Kiểm tra xác nhận trong đó các yêu cầu quy định là thỏa đáng cho việc sử dụng đã định.

[Nguồn: TCVN ISO/IEC 17025:2017, 3.9]

3.9

Tiêu chí chung (General criteria)

Các yêu cầu chung về tư cách pháp nhân và hệ thống quản lý để đánh giá tổ chức tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

3.10

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo lường/hạ tầng kỹ thuật đo lường (Measurement technical infrastructure)

Mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường, điều kiện làm việc, chuẩn đo lường, thiết bị, nguồn nhân lực, phương pháp đo, các quy trình đo, so sánh liên phòng và thử nghiệm thành thạo cần thiết cho hoạt động tác nghiệp của phòng thí nghiệm đo lường.

3.11

Tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường (Criteria of the measurement technical infrastructure)

Các yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo lường nhằm đảm bảo về năng lực, tính khách quan, độ chính xác và tin cậy trong hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

4 Các kí hiệu và chữ viết tắt

CIPM-MRA	Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường
IEC	Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế
ISO	Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
KĐ/HC/TN	Kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm
NMI	Tổ chức đo lường quốc gia
OIML	Tổ chức đo lường pháp định quốc tế
PTN	Phòng thí nghiệm

5 Tiêu chí đối với chuyên gia đánh giá

5.1 Chuyên gia đánh giá tiêu chí chung

Chuyên gia đánh giá tiêu chí chung đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Năm kinh nghiệm: ít nhất 03 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
- Hoàn thành các nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về:
 - + Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm;
 - + Cơ sở đo lường học;
 - + Quản lý nhà nước về đo lường;
 - + Đánh giá năng lực đo lường.

CHÚ THÍCH 1: Các nội dung đào tạo nêu trên không hàm ý tên các khóa đào tạo. Có thể chấp nhận các kết quả đào tạo theo các hình thức khác nhau trong đó bao gồm các nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ này.

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp có quy định cụ thể của cơ quan quản lý Nhà nước đối với chuyên gia đánh giá hoặc đối với việc đào tạo thì thực hiện theo các quy định có liên quan.

5.2 Chuyên gia đánh giá tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường

Chuyên gia đánh giá tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học về khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên trở lên.
- Năm kinh nghiệm: ít nhất 03 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực đo lường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm liên quan;
- Hoàn thành các nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về:
 - + Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm;
 - + Cơ sở đo lường học;
 - + Đo lường chuyên sâu về lĩnh vực đo lường thực hiện đánh giá;
 - + Đánh giá năng lực đo lường.

CHÚ THÍCH: Xem các Chú thích 1 và Chú thích 2, Điều 5.1.

6 Tiêu chí đối với phòng thí nghiệm đo lường

6.1 Tiêu chí chung

6.1.1 Tư cách pháp nhân

Phòng thí nghiệm đo lường cần đáp ứng:

- Là tổ chức hoặc bộ phận xác định của tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có giấy chứng nhận đăng kí hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định.

6.1.2 Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm

Các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cần thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo TCVN ISO/IEC 17025 và các quy định liên quan khác (nếu có).

Đảm bảo tính độc lập, khách quan như: công khai, minh bạch quy trình KĐ/HC/TN đã công bố áp dụng; chịu trách nhiệm về kết quả KĐ/HC/TN đã thực hiện và không chịu tác động làm thay đổi kết quả KĐ/HC/TN này; nhân viên tuân thủ quy trình KĐ/HC/TN đã công bố áp dụng và không chịu tác động làm thay đổi kết quả KĐ/HC/TN đã thực hiện.

6.2 Tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đo lường

6.2.1 Tiêu chí về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc

Phòng thí nghiệm đo lường cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thích hợp với hoạt động thí nghiệm cụ thể (ví dụ như đáp ứng được các yêu cầu nêu trong quy trình KĐ/HC/TN hoặc đặc thù của mỗi phép KĐ/HC/TN tương ứng) và không gây ảnh hưởng đến độ tin cậy, giá trị sử dụng của kết quả đo được.
- Các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thiết cho hoạt động thí nghiệm cần lập thành văn bản.
- Theo dõi, kiểm soát và ghi nhận các điều kiện môi trường theo các quy định kỹ thuật, phương pháp hoặc quy trình có liên quan hoặc khi chúng ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của kết quả.
- Khi thực hiện các hoạt động KĐ/HC/TN tại các địa điểm, cơ sở nằm ngoài sự kiểm soát thường xuyên của mình, cần đảm bảo các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện môi trường theo tiêu chí này đều được đáp ứng.
- Các tiêu chí về điều kiện làm việc của phòng thí nghiệm như sau:

+ Diện tích phòng thí nghiệm cần đáp ứng điều kiện lắp đặt, vận hành trang thiết bị theo quy trình được phê duyệt áp dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất;

+ Tiếp địa đo lường (theo yêu cầu của phép đo): Trị số điện trở tiếp đất phù hợp với yêu cầu phép đo;

+ Nguồn điện sử dụng: Không vượt quá $\pm 10\%$ đối với trị số điện áp danh định;

+ Môi trường làm việc: đáp ứng các quy định hiện hành, phù hợp với đối tượng đo và công việc thực hiện;

- + Điều kiện môi trường duy trì: **tùy thuộc từng quy trình KĐ/HC/TN cụ thể;**
- + Điều kiện làm việc của phòng thí nghiệm trong quá trình thực hiện KĐ/HC/TN cần đảm bảo yêu cầu của quy trình, phương pháp được phê duyệt áp dụng.

6.2.2 Tiêu chí về nhân lực phòng thí nghiệm

a) Cán bộ quản lý chất lượng

Cán bộ quản lý chất lượng đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

- Trình độ học vấn: **Tốt nghiệp Đại học trở lên.**
- Năm kinh nghiệm: **ít nhất 02 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực đo lường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.**
- Hoàn thành các nội dung tạo chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với lĩnh vực hoạt động về:

+ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm;

+ Quản lý nhà nước về đo lường;

+ Cơ sở đo lường học.

CHÚ THÍCH: Xem các Chú thích 1 và Chú thích 2, Điều 5.1.

b) Cán bộ quản lý kỹ thuật

Cán bộ quản lý kỹ thuật đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

- Trình độ học vấn: **Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên.**
- Năm kinh nghiệm: **ít nhất 03 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực đo lường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.**
- Hoàn thành các nội dung tạo chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với lĩnh vực hoạt động về:

+ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm;

+ Cơ sở đo lường học;

+ Đo lường chuyên sâu về các lĩnh vực đo cụ thể liên quan.

CHÚ THÍCH: Xem các Chú thích 1 và Chú thích 2, Điều 5.1.

c) Yêu cầu đối với cán bộ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

Mỗi lĩnh vực hoạt động đo lường cần đảm bảo có ít nhất 02 nhân viên kỹ thuật thực hiện. Một nhân viên kỹ thuật có thể tham gia nhiều lĩnh vực đo lường.

Hiệu chuẩn viên, kiểm định viên, thử nghiệm viên đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

- Trình độ học vấn: **Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành kỹ thuật hoặc tương đương trở lên.**
- Năm kinh nghiệm: **ít nhất 01 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực đo lường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.**

- Hoàn thành các nội dung tạo chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với lĩnh vực hoạt động về:

+ Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm;

+ Cơ sở đo lường học;

+ Đo lường chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm có liên quan;

+ Có thể kiểm định viên (nếu là kiểm định viên).

CHÚ THÍCH: Xem các Chú thích 1 và Chú thích 2, Điều 5.1.

- Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền về đo lường.

6.2.3 Tiêu chí về chuẩn đo lường và các phương tiện đo sử dụng

- Có đủ chuẩn đo lường, phương tiện thực hiện KĐ/HC/TN theo yêu cầu của quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tương ứng.

- Các chuẩn đo lường và phương tiện đo thực hiện KĐ/HC/TN phải được định kỳ kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định. Giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn phải còn thời hạn có giá trị.

- Chuẩn đo lường hoặc chất chuẩn trực tiếp dùng để kiểm định phương tiện đo chịu sự kiểm soát về đo lường theo quy định của pháp luật phải được chứng nhận chuẩn theo quy định.

- Các chuẩn đo lường và phương tiện đo thực hiện KĐ/HC/TN cần được duy trì, bảo quản, sử dụng theo quy định của người đứng đầu tổ chức.

6.2.4 Tiêu chí về quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

- Cần công bố và có đủ quy trình KĐ/HC/TN tương ứng với các phép KĐ/HC/TN thực hiện.

- Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ KĐ/HC/TN phương tiện đo, chuẩn đo lường tự xây dựng và ban hành không được trái với quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khuyến nghị quốc tế của Tổ chức đo lường pháp định quốc tế (OIML), tiêu chuẩn của Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), tài liệu của nhà sản xuất có liên quan.

- Đối với phương pháp KĐ/HC/TN đã tiêu chuẩn hóa trước khi đưa vào sử dụng, phòng thí nghiệm cần kiểm tra xác nhận có thể thực hiện đúng các phương pháp bằng cách đảm bảo là PTN có thể đạt được kết quả cần thiết.

- Phòng thí nghiệm cần xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp không tiêu chuẩn, phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng và các phương pháp tiêu chuẩn được sử dụng ngoài phạm vi dự kiến hoặc đã được sửa đổi. Các phương pháp này cần có đầy đủ hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng, cơ bản gồm các tài liệu sau:

+ Thủ tục xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp được dùng;

+ Quy định kỹ thuật về các yêu cầu;

+ Xác định các thông số đặc trưng của phương pháp;

+ Kết quả thu được;

+ Công bố về hiệu lực của phương pháp, nêu chi tiết sự phù hợp của phương pháp với mục đích sử dụng.

Quy trình kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm về cơ bản cần có các nội dung như trong Bảng 1.

Bảng 1- Các nội dung cơ bản trong quy trình kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm

Nội dung	Quy trình kiểm định	Quy trình hiệu chuẩn	Quy trình thử nghiệm
1. Phạm vi áp dụng	x	x	x
2. Thuật ngữ và định nghĩa	CHÚ THÍCH: Đối với các quy trình có sử dụng thuật ngữ chuyên ngành nên bổ sung thêm nội dung này.		
3. Các phép KĐ/HC/TN	x	x	x
4. Phương tiện KĐ/HC/TN	x	x	x
5. Điều kiện KĐ/HC/TN	x	x	x
6. Chuẩn bị KĐ/HC/TN	x	x	
7. Tiến hành KĐ/HC/TN	x	x	x
8. Ước lượng độ không đảm bảo đo		x	
9. Xử lý chung	x	x	x
Phụ lục (Biên bản, Hướng dẫn ...)	x	x	x

6.2.5 Tiêu chí về so sánh liên phòng, thử nghiệm thành thạo

- PTN cần tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng liên quan đến lĩnh vực hoạt động của PTN. Trong thời hạn định kỳ 3 năm, PTN cần tham gia ít nhất một chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng đối với từng lĩnh vực đo lường.

- Các PTN cần có chính sách, kế hoạch, nội dung cụ thể đối với hoạt động thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng và lập hồ sơ đầy đủ về kết quả hoạt động này.

- Các kết quả tham gia thử nghiệm/so sánh liên phòng cần được đánh giá đạt yêu cầu. Trong trường hợp kết quả so sánh không đạt, PTN đã tìm ra nguyên nhân và chứng minh được có biện pháp khắc phục hiệu quả. Biện pháp này cần được xác nhận tính đúng đắn bởi chuyên gia độc lập.

- Trường hợp các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng không có sẵn thì PTN cần tăng cường thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Các chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

+ So sánh liên phòng/thử nghiệm thành thạo được tổ chức bởi tổ chức thử nghiệm thành thạo đã được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17043 đối với lĩnh vực đo lường tham gia; hoặc đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định chủ trì (song phương hoặc đa phương);

+ Các chương trình do các tổ chức đo lường quốc tế và khu vực tổ chức;

+ Các chương trình do các tổ chức khác được phép tổ chức và giá trị tham chiếu trong so sánh liên phòng/thử nghiệm thành thạo cần được liên kết tới đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc Tổ chức Đo lường Quốc gia (NMI) đã ký tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau toàn cầu về đo lường (CIPM-MRA) (trường hợp đơn vị được cơ quan có thẩm quyền chỉ định không chủ trì).

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] Kết quả nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng nội dung dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 24/2013/TT - BKHCN và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các lĩnh vực đo lường” của Viện Đo lường Việt Nam.
 - [2] Guide to the implementation of the CIPM MRA: CIPM MRA-G-01 Version 2, August 2018.
 - [3] Luật Đo lường (Luật số: 04/2011/QH13).
 - [4] Tiêu chí năng lực đối với nhân sự tham gia quá trình công nhận: AG 02. No 5.10.12/2010 – Văn phòng công nhận chất lượng.
 - [5] Chính sách về thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng: APL 03: No 2.16 3/2016 – Văn phòng công nhận chất lượng.
 - [6] Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
-